(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111807012 A
(43)申请公布日 2020.10.23

(21)申请号 202010821370.7

(22)申请日 2020.08.14

(71)申请人 迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317600 浙江省台州市玉环滨港工业城天佑路3号

(72)发明人 罗坚 张斌才 张加杰 吴汉森 周大威 吴列 徐峰 许益玉

(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
代理人 董文倩

(51)Int.Cl.
B65G 47/14(2006.01)
B65G 47/26(2006.01)
B65G 47/88(2006.01)
B65G 47/90(2006.01)
B65G 43/08(2006.01)

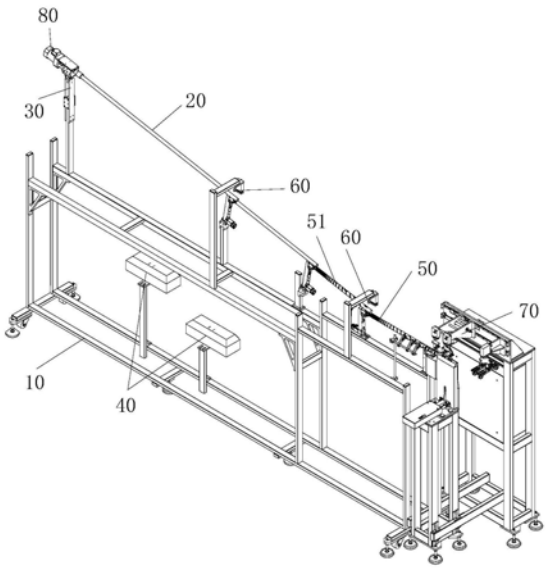
权利要求书2页 说明书6页 附图1页

(54)发明名称

分料装置以及分料方法

(57)摘要

本发明提供了一种分料装置以及分料方法，分料装置用于对多根缠绕的导管进行分离，分料装置包括：机架；滚动组件，滚动组件绕其轴线可转动地设置在机架上，多根导管均挂设在滚动组件上，以通过滚动组件的旋转使多根缠绕的导管分离。通过本发明提供的技术方案，能够解决现有技术中不便于对缠绕的导管进行分离的技术问题。



CN 111807012 A

1.一种分料装置,其特征在于,所述分料装置用于对多根缠绕的导管进行分离,所述分料装置包括:

机架(10);

滚动组件,所述滚动组件绕其轴线可转动地设置在所述机架(10)上,多根所述导管均挂设在所述滚动组件上,以通过所述滚动组件的旋转使多根缠绕的导管分离。

2.根据权利要求1所述的分料装置,其特征在于,所述滚动组件具有相对设置的入料端和出料端,沿所述入料端至所述出料端的方向上,所述滚动组件倾斜向下地设置或水平设置。

3.根据权利要求1所述的分料装置,其特征在于,所述滚动组件包括滚筒(20),所述滚筒(20)具有相对设置的第一入料端和第一出料端,沿所述第一入料端至所述第一出料端的方向上,所述滚筒(20)倾斜向下地设置或水平设置。

4.根据权利要求1所述的分料装置,其特征在于,所述滚动组件包括:

分料杆(50),所述分料杆(50)上设置有落料槽(51),所述落料槽(51)具有与所述导管的外形相适配的槽壁面,以通过所述落料槽(51)对所述导管进行分料。

5.根据权利要求3所述的分料装置,其特征在于,所述分料装置还包括:

支撑件(30),可升降地设置在所述机架(10)上,所述滚筒(20)设置在所述支撑件(30)上,以通过调节所述支撑件(30)的高度调节所述滚筒(20)的倾斜角度。

6.根据权利要求5所述的分料装置,其特征在于,所述支撑件(30)为多个,多个所述支撑件(30)间隔设置,多个所述支撑件(30)均用于对所述滚筒(20)进行支撑,以通过调节多个所述支撑件(30)的高度调节所述滚筒(20)的倾斜角度。

7.根据权利要求3所述的分料装置,其特征在于,所述滚筒(20)为多个,多个所述滚筒(20)平行设置,所述导管挂设在多个所述滚筒(20)上,以在多个所述滚筒(20)的旋转作用下对多根缠绕的导管进行分离。

8.根据权利要求3所述的分料装置,其特征在于,所述滚筒(20)为多个,沿所述第一入料端至所述第一出料端的方向,多个所述滚筒(20)依次连接,多个所述滚筒(20)中的至少两个所述滚筒(20)的倾斜角度不同。

9.根据权利要求7或8所述的分料装置,其特征在于,多个所述滚筒(20)的转动方向均相同。

10.根据权利要求7或8所述的分料装置,其特征在于,多个所述滚筒(20)中的至少两个所述滚筒(20)的转向相反。

11.根据权利要求1所述的分料装置,其特征在于,所述分料装置还包括:

理料件(40),设置在所述机架(10)上,所述理料件(40)位于所述滚动组件的下方,所述理料件(40)具有用于与所述导管接触的理料端,所述理料件(40)的理料端可活动地设置,以通过所述理料端带动所述导管运动。

12.根据权利要求3所述的分料装置,其特征在于,所述滚动组件还包括:

分料杆(50),可转动地设置在所述滚筒(20)的下游,所述分料杆(50)上设置有落料槽(51),所述落料槽(51)具有与所述导管的外形相适配的槽壁面,以使所述滚筒(20)上的导管落入至所述落料槽(51)内,以通过所述落料槽(51)对所述导管进行分料。

13.根据权利要求12所述的分料装置,其特征在于,所述分料装置还包括:

挡料件(60)，可活动地设置在所述机架(10)上，所述挡料件(60)具有挡料位置和避让位置；当所述挡料件(60)处于所述挡料位置时，所述挡料件(60)运动至与所述滚筒(20)和/或所述分料杆(50)抵接的位置以限制所述导管的运动；当所述挡料件(60)处于所述避让位置时，所述挡料件(60)避让所述导管设置。

14.根据权利要求1所述的分料装置，其特征在于，所述分料装置还包括：

取料组件(70)，设置在所述滚动组件的下游，所述取料组件(70)包括夹取部，所述夹取部可活动地设置，所述夹取部用于夹取并转移分离后的所述导管。

15.根据权利要求1所述的分料装置，其特征在于，所述分料装置还包括：

检测件，设置在所述机架(10)上，所述检测件用于检测所述滚动组件上是否放置有导管；

控制机构，所述检测件与所述控制机构连接；

驱动机构(80)，与所述控制机构连接，所述驱动机构(80)与所述滚动组件驱动连接，以在所述检测件检测到所述滚动组件上的导管后，通过所述控制机构控制所述驱动机构(80)工作。

16.一种分料方法，其特征在于，采用权利要求1至15中任一项所述的分料装置，所述分料方法包括：

将多根缠绕的导管挂设在所述分料装置的滚动组件上，使所述分料装置的滚动组件绕其轴线进行旋转，以在所述分料装置的滚动组件的转动作用下对多根缠绕的导管进行分离。

17.根据权利要求16所述的分料方法，其特征在于，所述分料装置为权利要求12中所述的分料装置，所述分料方法还包括：

使所述分料装置的滚筒(20)转动，以在所述分料装置的滚筒(20)的转动作用下对多根缠绕的导管进行分离，并使分离后的导管由所述分料装置的滚筒(20)落入至所述分料装置的分料杆(50)的落料槽(51)内，使所述分料装置的分料杆(50)转动以运送分离后的导管。

分料装置以及分料方法

技术领域

[0001] 本发明涉及分料装置技术领域，具体而言，涉及一种分料装置以及分料方法。

背景技术

[0002] 目前，医用导管在卷绕包装之前都是整捆捆扎，对于单根卷绕之前的供料工作都需人工完成挑拣、放料，以此完成导管的供料工作。

[0003] 然而，多根导管首尾交错，彼此缠绕，不便于将单根导管进行分离，费时费力。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于提供一种分料装置以及分料方法，以解决现有技术中不便于对缠绕的导管进行分离的技术问题。

[0005] 为了实现上述目的，根据本发明的一个方面，提供了一种分料装置，分料装置用于对多根缠绕的导管进行分离，分料装置包括：机架；滚动组件，滚动组件绕其轴线可转动地设置在机架上，多根导管均挂设在滚动组件上，以通过滚动组件的旋转使多根缠绕的导管分离。

[0006] 进一步地，滚动组件具有相对设置的入料端和出料端，沿入料端至出料端的方向上，滚动组件倾斜向下地设置或水平设置。

[0007] 进一步地，滚动组件包括滚筒，滚筒具有相对设置的第一入料端和第一出料端，沿第一入料端至第一出料端的方向上，滚筒倾斜向下地设置或水平设置。

[0008] 进一步地，滚动组件包括：分料杆，分料杆上设置有落料槽，落料槽具有与导管的外形相适配的槽壁面，以通过落料槽对导管进行分料。

[0009] 进一步地，分料装置还包括：支撑件，可升降地设置在机架上，滚筒设置在支撑件上，以通过调节支撑件的高度调节滚筒的倾斜角度。

[0010] 进一步地，支撑件为多个，多个支撑件间隔设置，多个支撑件均用于对滚筒进行支撑，以通过调节多个支撑件的高度调节滚筒的倾斜角度。

[0011] 进一步地，滚筒为多个，多个滚筒平行设置，导管挂设在多个滚筒上，以在多个滚筒的旋转作用下对多根缠绕的导管进行分离。

[0012] 进一步地，滚筒为多个，沿第一入料端至第一出料端的方向，多个滚筒依次连接，多个滚筒中的至少两个滚筒的倾斜角度不同。

[0013] 进一步地，多个滚筒的转动方向均相同。

[0014] 进一步地，多个滚筒中的至少两个滚筒的转向相反。

[0015] 进一步地，分料装置还包括：理料件，设置在机架上，理料件位于滚动组件的下方，理料件具有用于与导管接触的理料端，理料件的理料端可活动地设置，以通过理料端带动导管运动。

[0016] 进一步地，滚动组件还包括：分料杆，可转动地设置在滚筒的下游，分料杆上设置有落料槽，落料槽具有与导管的外形相适配的槽壁面，以使滚筒上的导管落入至落料槽内，

以通过落料槽对导管进行分料。

[0017] 进一步地，分料装置还包括：挡料件，可活动地设置在机架上，挡料件具有挡料位置和避让位置；当挡料件处于挡料位置时，挡料件运动至与滚筒和/或分料杆抵接的位置以限制导管的运动；当挡料件处于避让位置时，挡料件避让导管设置。

[0018] 进一步地，分料装置还包括：取料组件，设置在滚动组件的下游，取料组件包括夹取部，夹取部可活动地设置，夹取部用于夹取并转移分离后的导管。

[0019] 进一步地，分料装置还包括：检测件，设置在机架上，检测件用于检测滚动组件上是否放置有导管；控制机构，检测件与控制机构连接；驱动机构，与控制机构连接，驱动机构与滚动组件驱动连接，以在检测件检测到滚动组件上的导管后，通过控制机构控制驱动机构工作。

[0020] 根据本发明的另一方面，提供了一种分料方法，采用上述提供的分料装置，分料方法包括：将多根缠绕的导管挂设在分料装置的滚动组件上，使分料装置的滚动组件绕其轴线进行旋转，以在分料装置的滚动组件的转动作用下对多根缠绕的导管进行分离。

[0021] 进一步地，分料装置为上述提供的分料装置，分料方法还包括：使分料装置的滚筒转动，以在分料装置的滚筒的转动作用下对多根缠绕的导管进行分离，并使分离后的导管由分料装置的滚筒落入至分料装置的分料杆的落料槽内，使分料装置的分料杆转动以运送分离后的导管。

[0022] 应用本发明的技术方案，通过将多根缠绕的导管放置在滚动组件上，滚动组件绕其轴线可转动地设置在机架上，在滚动组件的旋转作用下能够便于将多根缠绕的导管进行分离。因此，通过本发明提供的技术方案，能够解决现有技术中不便于对缠绕的导管进行分离的技术问题。

附图说明

[0023] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

[0024] 图1示出了根据本发明的实施例提供的分料装置的结构示意图。

[0025] 其中，上述附图包括以下附图标记：

[0026] 10、机架；20、滚筒；30、支撑件；40、理料件；50、分料杆；51、落料槽；60、挡料件；70、取料组件；80、驱动机构。

具体实施方式

[0027] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

[0028] 如图1所示，本发明实施例提供了一种分料装置，该分料装置用于对多根缠绕的导管进行分离。分料装置包括机架10和滚动组件，滚动组件绕其轴线可转动地设置在机架10上，多根导管均挂设在滚动组件上，以通过滚动组件的旋转使多根缠绕的导管分离。

[0029] 采用本实施例提供的分料装置，将多根缠绕的导管放置在滚动组件上，在滚动组件的旋转作用下将对多根缠绕的导管进行分离，以便于对导管进行自动分离，提高了工作效率。具体的，本实施例中的导管可以为医用导管。通过本实施例提供的分料装置，极大地

提高了医用导管的供料速率，节省了时间和成本。

[0030] 具体的，本实施例中的滚动组件具有相对设置的入料端和出料端，沿入料端至出料端的方向上，滚动组件倾斜向下地设置或水平设置。优选的，沿入料端至出料端的方向上，滚动组件倾斜向下地设置，以便于使导管在重力作用下由入料端至出料端的方向运动，以便于对导管进行自动分离，便于提高分离效率。

[0031] 具体的，本实施例中的滚动组件包括滚筒20，滚筒20具有相对设置的第一入料端和第一出料端，沿第一入料端至第一出料端的方向上，滚筒20倾斜向下地设置或水平设置。具体的，本实施例中的导管可以为医用导管。

[0032] 具体的，本实施例中的滚动组件包括分料杆50，分料杆50上设置有落料槽51，落料槽51具有与导管的外形相适配的槽壁面，以通过落料槽51对导管进行分料。具体的，一个落料槽51用于容纳一个导管，这样，在分料过程中能够便于将多根缠绕的导管分离开，以便于提高分离效率。

[0033] 采用这样的结构设置，将多根缠绕的导管放置在第一入料端处，在重力的作用下，多根导管将由第一入料端向第一出料端的方向运动。同时，在滚筒20的旋转作用下将对多根缠绕的导管进行分离，以便于对导管进行自动分离，提高了工作效率。

[0034] 在本实施例中，分料装置还包括支撑件30，支撑件30可升降地设置在机架10上，滚筒20设置在支撑件30上，以通过调节支撑件30的高度调节滚筒20的倾斜角度。采用这样的设置，通过调节支撑件30的高度能够便于调节滚筒20的倾斜角度，以便于根据实际需求调整倾斜角度，以控制导管在滚筒20上的分离时间，进而更好地提高分离效果。

[0035] 具体的，本实施例中的支撑件30可以为多个，多个支撑件30间隔设置，多个支撑件30均用于对滚筒20进行支撑，以通过调节多个支撑件30的高度调节滚筒20的倾斜角度。采用这样的结构设置，结构灵活，便于操作，工作人员可以根据实际情况对不同的支撑件30进行高度的调节，以得到较优的倾斜角度。

[0036] 在本实施例中，可以将滚筒20设置为多个，多个滚筒20平行设置，导管挂设在多个滚筒20上，以在多个滚筒20的旋转作用下对多根缠绕的导管进行分离。采用这样的设置，通过多个平行且间隔设置的滚筒20的旋转，能够加强对多根缠绕的导管的分离，以便于更好地对缠绕的导管进行分离，以更好地提高分离效果。

[0037] 在另一实施例中，滚筒20为多个，沿第一入料端至第一出料端的延伸方向，多个滚筒20依次连接，多个滚筒20中的至少两个滚筒20的倾斜角度不同。采用这样的设置，通过将多个滚筒20依次连接设置，能够增加滚筒20对多根导管的分离时间，以通过增加分离时间来提高分离效果，以便于更好地提高对多根缠绕的导管进行分离。

[0038] 在一个实施例中，多个滚筒20的转动方向均相同，采用这样的结构设置，能够便于更好地对导管进行分离。

[0039] 至另一实施例中，为了进一步提高分离效果，可以将多个滚筒20中的至少两个滚筒20的转向相反。采用这样的设置，通过将多个平行间隔设置的多个滚筒20中的至少两个滚筒20的转动设置相反，具体的，可以使一部分的滚筒20沿顺时针方向转动，剩下一部分的滚筒20沿逆时针方向转动，这样，能够便于更好地通过多个滚筒20进一步加强对多根导管的分离，以便于进一步提高对导管的分离效果。

[0040] 为了进一步提高分料效果，分料装置还包括理料件40，理料件40设置在机架10上，

理料件40位于滚筒20的下方。具体的，理料件40具有用于与导管接触的理料端，理料件40的理料端可活动地设置，以通过理料端带动导管运动，以通过理料端更好地对导管进行分离。具体的，本实施例中的理料件40的理料端可振动地设置，以通过理料端带动导管进行振动，从而对导管进行分离。具体的，导管的端部落入至理料端处，以通过理料端对导管端部进行理料。为了进一步提高分离效果，本实施例中的的理料件40可以为多个，多个理料件40间隔设置，且多个理料件40均位于滚筒20的下方，多个理料件40可以分布于滚筒20的两侧，以通过多个理料件40对导管的两端分别进行理料，进而以更好的提高分离效率，并更好地提高了分离效果。

[0041] 在本实施例中的医用导管具有相对设置的静脉针端和调节端，通过在静脉针端的下方设置理料件40，在理料件40的拍打下能够更好地提高分料效果。通过在调节端的下方设置理料件40，能够有效降低水夹端的物料重叠率，减少了落料现象。

[0042] 为了更好地对多根缠绕的导管进行分离并传输，本实施例中的分料装置还包括分料杆50，分料杆50可转动地设置在滚筒20的下游。具体的，分料杆50具有相对设置的第二入料端和第二出料端，第二出料端位于第二入料端远离第一出料端的一侧。这里的下游指沿导管运输方向的下游位置处，具体的，在滚筒20上的导管的运输方向为沿第一入料端至第一出料端的延伸方向，在分料杆50上的导管的额运输方向沿第二入料端至第二出料端的延伸方向上。分料杆50上设置有落料槽51，落料槽51具有与导管的外形相适配的槽壁面，以使滚筒20上的导管落入至落料槽51内，以通过落料槽51对导管进行分料。采用这样的设置，经滚筒20分离后的单根导管将逐个落入至分料杆50上的落料槽51内，并在分料杆50的转动作用下通过落料槽51带动单根导管运动至地热出料端处，进而完成了对单根导管的分离和传输，以更好的提高了分离效果。同时，采用这样的操作，能够便于工作人员直接取出分离后的单根的导管，进一步便于工作人员的操作，提高了分离效果。

[0043] 具体的，本实施例中的分料装置还包括挡料件60，挡料件60可活动地设置在机架10上，挡料件60具有挡料位置和避让位置。当挡料件60处于挡料位置时，挡料件60运动至与滚筒20抵接的位置、或与分料杆50抵接的位置、或与滚筒20和分料杆50均抵接的位置以限制导管的运动。当挡料件60处于避让位置时，挡料件60避让导管设置。采用这样的设置，能够便于对物料(这里的物料主要指导管)进行分批移送，以大大提高了分料成功率，基本不发生缠管现象。通过调整滚筒20的倾斜角度和滚筒20的转动速度能够保证分料时间，进而在保证分离效果的情况下提高分离效率，具体的，驱动滚筒20转动的转速优选可以维持在50r/min。

[0044] 具体的，可以在滚筒20和分料杆50上均设置有挡料件60，通过控制挡料件60的位置能够控制导管的传输量，以避免出现滚筒20和分料杆50上堆积有过多的导管的情况，同时也避免了滚筒20和分料杆50上的导管过少的情况。这样，能够更好地提高对导管的分离效果，避免过多的导管造成分离效果较差的情况，也避免了过少的导管造成分离效率低下的情况，能够在保证分离效果的前提下尽可能地提高分离效率。具体的，本实施例中的挡料件60为挡料块，分料装置还包括驱动气缸，驱动气缸与挡料块驱动连接，以通过驱动气缸驱动挡料块运动至挡料位置或避让位置，从而便于更方便地控制滚筒20和分料杆50上的导管的数量，同时，通过增加挡料能够使物料不与机构发生卡死。

[0045] 为了进一步提高装置的自动化程度，本实施例中的分料装置还包括取料组件70，

取料组件70设置在滚动组件的下游，取料组件70包括夹取部，夹取部可活动地设置，夹取部用于夹取并转移分离后的导管。具体的，可以将取料组件70设置在分料杆50的下游。采用这样的设置，降低了操作量，提高了分料并取料的自动化程度。

[0046] 在本实施例中，分料装置还包括检测件、控制机构和驱动机构80，检测件设置在机架10上，检测件用于检测滚动组件上是否放置有导管。检测件与控制机构连接。驱动机构80与控制机构连接，驱动机构80与滚动组件驱动连接，以在检测件检测到滚动组件上的导管后，通过控制机构控制驱动机构80工作。具体的，检测件可以用于检测滚筒20和分料杆50上是否有导管，可以在滚筒20和分料杆50上分别设置有驱动机构，以更好地带动滚筒20和分料杆50转动。采用这样的设置，能够更好地提高装置的自动化程度，提高对导管的分离效率，以便于更好地对导管进行分离。

[0047] 本发明的另一实施例中还提供了一种分料方法，采用上述实施例提供的分料装置，分料方法包括：将多根缠绕的导管挂设在分料装置的滚动组件上，使分料装置的滚动组件绕其轴线进行旋转，以在分料装置的滚动组件的转动作用下对多根缠绕的导管进行分离。采用这样的方法，能够便于对缠绕的导管进行自动分离，提高对导管的分离效率。

[0048] 具体的，本实施例中的分料方法还包括：使分料装置的滚筒20转动，以在分料装置的滚筒20的转动作用下对多根缠绕的导管进行分离，并使分离后的导管由分料装置的滚筒20落入至分料装置的分料杆50的落料槽内，使分料装置的分料杆50转动以运送分离后的导管。采用这样的设置，不仅能够便于对缠绕的导管进行分离，还能够便于将分离开的导管进行运输，进一步提高了自动化程度。

[0049] 具体的，本实施例中的分料步骤如下：

[0050] 1.放料。人工将一捆导管放置于滚筒组件(这里的滚筒组件可以包括有多个滚筒，本实施例中的滚筒20可以为滚筒)中有一定倾斜角度的滚筒上，具体的，倾斜角度范围为0°—20°，优选范围为8°-11°。从理论上而言，倾斜角度越大移送速度越快，耗时越少，但是移送过快会发生物料重叠未散开的现象，使落料增大，优选的倾斜角度可以设置为10°，后期可以根据实际情况调整倾斜角度。滚筒由可调节升降的支撑机构调整角度。物料放置方向为静脉针端在前，滴斗、调节座端在后，静脉针端和调节座端分别位移滚筒的两侧以使导管挂于滚筒上。

[0051] 2.旋转散料。检测件感应到物料放置后，驱动机构80工作，滚筒开始旋转(或振动或两者相结合)，并在滚筒组件的下方设置至少一个理料机构，通过分别对静脉针端和流量调节座端进行拍料，增加导管分散的概率，减少落料现象。

[0052] 3.理料。分散开的导管逐渐掉落到分料螺杆(本实施例中的分料件可以为分料螺杆)上，滚筒与分料螺杆的连接处设有感应挡板(这里的感应挡板为挡料件60)，感应挡板可调节设置分料螺杆上的导管数量。由于分料螺杆的旋转，导管依次落入落料凹槽内，以完成对导管的分选工作和理料定位。

[0053] 4.取料。夹取机构处设有感应组件，该感应组件用于对于分离开的导管能够精确感应，并通过夹取部将单根的导管取出，随后进入下一工位。

[0054] 从以上的描述中，可以看出，本发明上述的实施例实现了如下技术效果：极大提高了医用导管的供料速率，节省了时间和成本。

[0055] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技

术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

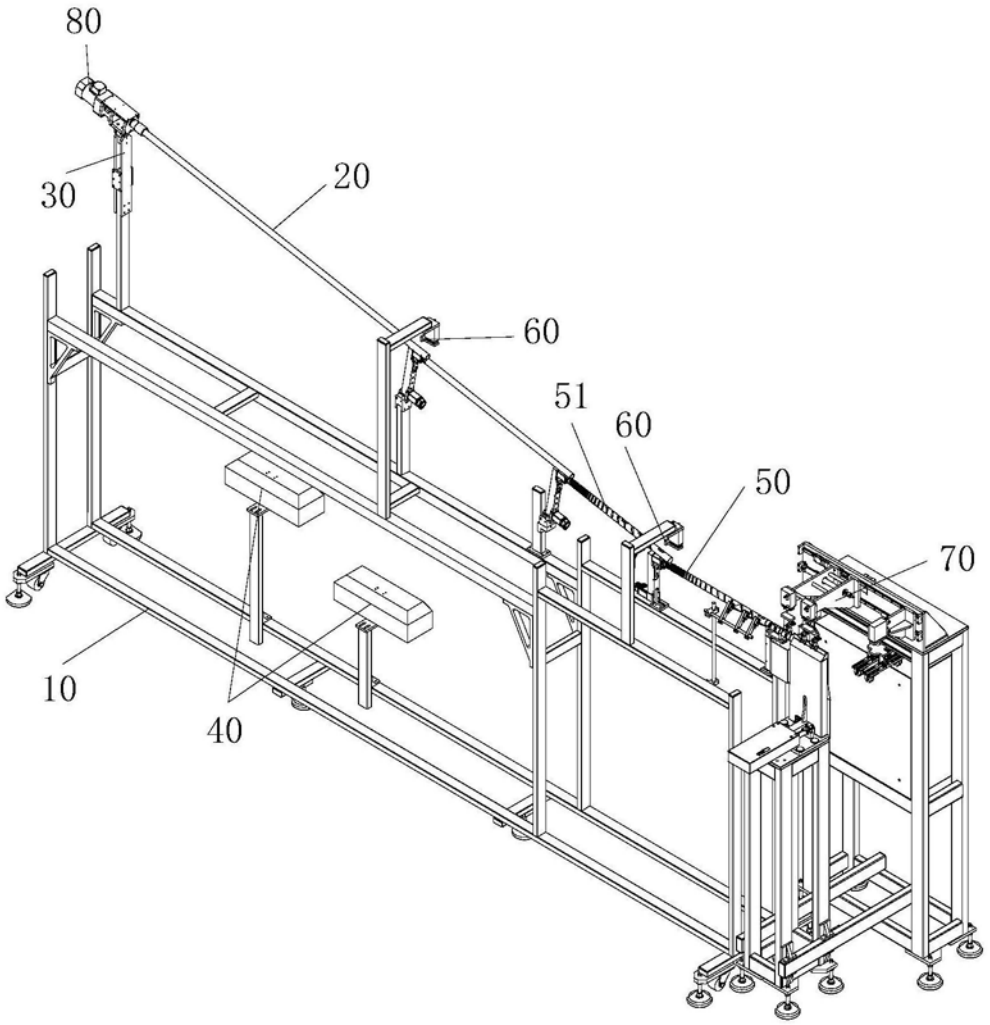


图1